

Proyecto: Carrito Autónomo con Ruta Óptima usando A*

Descripción del Proyecto

En este proyecto, se solicita diseñar y construir un carrito físico controlado con Arduino que sea capaz de recorrer una ruta previamente definida, la cual ha sido calculada utilizando el algoritmo de búsqueda A*. Lo que varía en el proyecto es el inicio y el fin de la ruta para tomar la mejor decisión.

El entorno puede ser un mapa físico (ya sea dibujar en el suelo la ruta o mostrarla a través de una maqueta), donde existirán:

- Inicio
- Final
- Obstáculos (donde no se puede continuar)

Que se pide:

1. Diseñar el mapa
2. Aplicar el algoritmo A* (en un programa)
3. Obtener la ruta óptima
4. Traducir esa ruta a instrucciones físicas
5. Programar el Arduino para que el carrito siga dicha ruta

El carrito deberá desplazarse de forma autónoma siguiendo la ruta calculada, evitando obstáculos y llegando correctamente al destino.

Requisitos del Proyecto

Parte lógica (A*)

- Definir claramente el mapa (cuadrícula o maqueta)
- Identificar inicio, fin y obstáculos
- Aplicar correctamente A*:
 - g: costo recorrido
 - h: heurística
 - f: $g + h$ = peso
- Mostrar la ruta óptima

Parte física (Carrito con Arduino)

Proyecto Final: Inteligencia Artificial

- Carrito funcional con:
 - Arduino
 - Motores
 - Fuente de energía
- Programación para ejecutar movimientos:
 - Avanzar
 - Girar (izquierda/derecha)
- Traducción correcta de la ruta A* a instrucciones físicas
- Recorrido autónomo sin intervención manual

Rúbrica de Evaluación

Aplicación del algoritmo A*	20 pts
Diseño del mapa	10 pts
Traducción ruta → movimientos	20 pts
Funcionamiento del carrito	20 pts
Construcción del prototipo	10 pts
Programación en Arduino	10 pts
Explicación del proyecto	10 pts

El proyecto tiene un valor total de 20 puntos de laboratorio, recuerde que laboratorio es obligatorio ganarlo con un valor de 61 que aproxima a 12.20.

Este proyecto se trabajará en parejas, la fecha de entrega es el 14/05/2026